

SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ: 3. HAFTA RAPORU

Hazırlayan: Berat Can Satır

Tarih: 21 Şubat 2026

Konu: Linux Mimarisi, İzin Yönetimi ve Terminal Analizi

1. Linux Mimarisi ve Kavramsal Analiz

Linux'un temel taşı olan "**Her Şey Bir Dosyadır**" (**Everything is a File**) felsefesi, sistemdeki her ögenin (donanım, süreç, izin) dosya sisteminde bir yolu olmasını sağlar.

- **Avantajları:** Bu mimari, kullanıcıya her şeyi komut satırı üzerinden yönetme özgürlüğü ve kolaylığı tanır.
- **Kapsam:** Sadece metin dosyaları değil, diskler (dosya sistemleri) de komutlarla düzenlenebilir.

2. İzin Yönetimi ve Güvenlik Riskleri

Linux'ta izinler sayısal değerlerle ($x=1, w=2, r=4$) ifade edilir.

- **777 İzni (rwxrwxrwx):** Sahibi, grup ve diğerleri için tam yetki demektir.
- **Tehlike:** Herkese silme ve düzenleme hakkı verilmesi, saldırganların orijinal dosya yerine fark edilmeden zararlı içerik yerleştirmesine yol açabilir.
- **NTFS ve ACL:** Windows tarafında ise daha detaylı operasyonlar (modify, delete) mevcuttur. Güvenliği artırmak için muhasebe gibi birimlerin yetkileri sınırlandırılmalı, sadece IT gibi yetkili ekiplere geniş erişim verilmelidir.

3. Sistem Modları ve Performans

3.1. User Mode vs. Kernel Mode

- **Ring 3 (Kullanıcı Modu):** Uygulamaların çalıştığı, izole ve kısıtlı alandır.
- **Ring 0 (Çekirdek Modu):** Sürücülerin çalıştığı ve belleğe doğrudan erişimi olan kritik alandır.

- **Mavi Ekran:** Çekirdek modunda bir hata oluştuğunda, sistemin daha büyük zarar görmemesi için güvenli şekilde durdurulmasıdır.

3.2. Kaynak Yönetimi

grep ve awk gibi araçlar veriyi satır satır işlediği için RAM'e anlık yükleme yapmaz. Bu sayede büyük kayıtlar, GUI araçlarına göre çok daha az bellek harcanarak işlenebilir.

NTFS izinleri ve ACL: rwx gibi ama daha ayrıntılı hali daha fazla operasyon var burada örnek olarak modify delete gibi mesela IT ekibi çoğu şeye erişmesi gerebilir o yüzden daha fazla yetki verilir ama muhasebenin her yere girmesine gerek yok fazla yetki verildiğinde oraya yapılacak bir atak ile sistemin çoğuna erişim sıkıntı çıkarır onun yerine yetki sınırlandırılırsa güvenlik katmanı artmış olur.

4. Uygulamalı Görevler (Terminal Kanıtları)

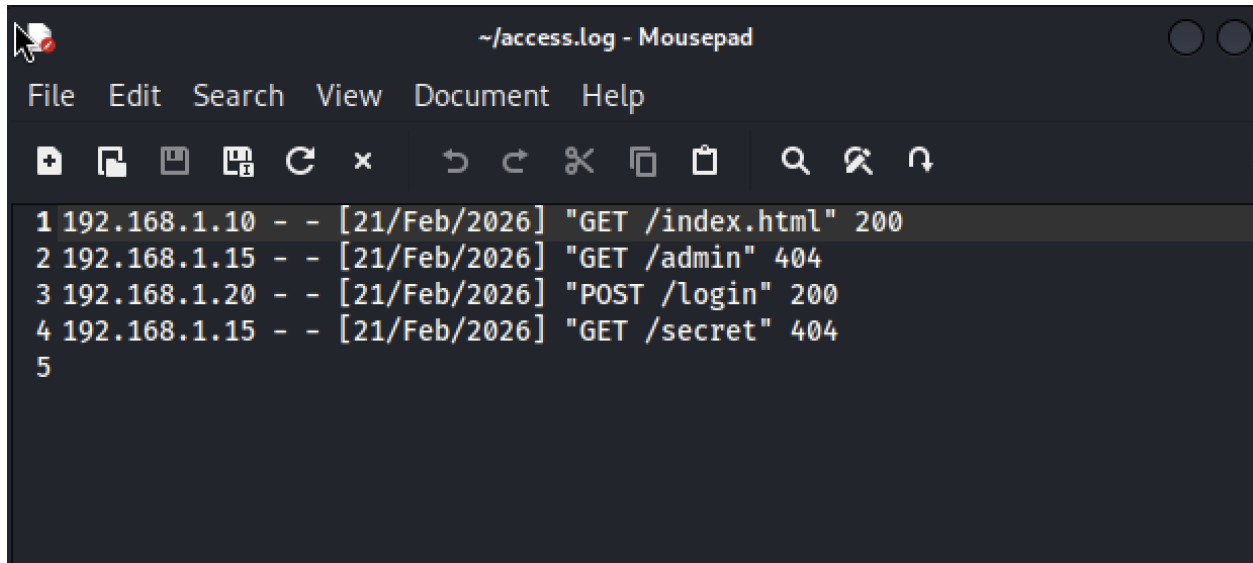
4.1. Log Analizi ve Filtreleme

4.2. Dosya İzinleri ve chmod Kullanımı

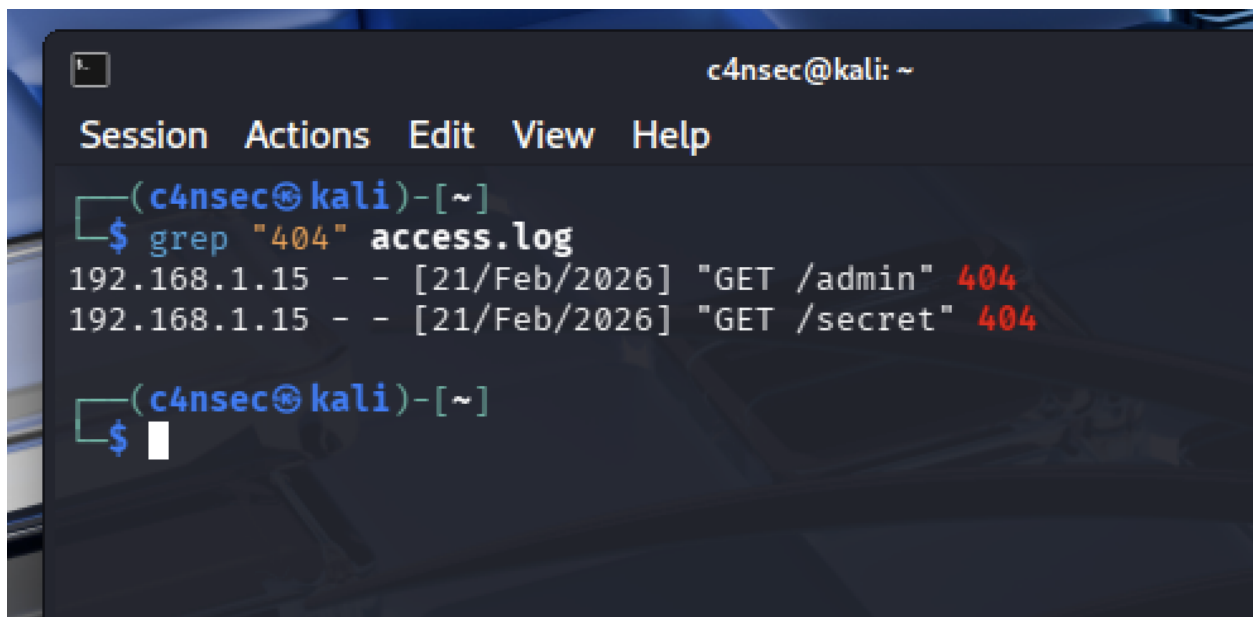
- **İşlem:** test.txt dosyası oluşturulmuş ve izinleri değiştirilmiştir.
- **Analiz:** Başlangıçta -rw-rw-r-- olan izinler, chmod 700 komutu ile sadece sahibine tam yetki verecek şekilde -rwx----- moduna çekilmiştir.

4.3. SUID Bitli Dosyaların Tespiti

- **Komut:** find / -perm -4000 2>/dev/null
- **Önem:** Bu komutla root yetkisiyle çalışan kritik dosyalar (örn: /usr/bin/passwd, /usr/bin/chsh) listelenmiştir



```
~/access.log - Mousepad
File Edit Search View Document Help
1 192.168.1.10 - - [21/Feb/2026] "GET /index.html" 200
2 192.168.1.15 - - [21/Feb/2026] "GET /admin" 404
3 192.168.1.20 - - [21/Feb/2026] "POST /login" 200
4 192.168.1.15 - - [21/Feb/2026] "GET /secret" 404
5
```



```
c4nsec@kali: ~
Session Actions Edit View Help
(c4nsec@kali)-[~]
$ grep "404" access.log
192.168.1.15 - - [21/Feb/2026] "GET /admin" 404
192.168.1.15 - - [21/Feb/2026] "GET /secret" 404
(c4nsec@kali)-[~]
$
```

Sistemdeki access.log dosyası üzerinde 404 hatalarını tespit etmek için gelişmiş komutlar kullanılmıştır.

- **Komut:** `grep "404" access.log | awk '{print $1}' | sort | uniq`
- **Sonuç:** Yapılan analiz sonucunda 404 hatası alan IP adresinin **192.168.1.15** olduğu tespit edilmiştir.

```
192.168.1.15 [21/FEB/2020] GET /secret 404  
  
[c4nsec@kali]~  
$ find / -perm -4000 2>/dev/null  
/usr/sbin/mount.cifs  
/usr/sbin/mount.nfs  
/usr/sbin/pppd  
/usr/lib/polkit-1/polkit-agent-helper-1  
/usr/lib/openssh/ssh-keysign  
/usr/lib/xorg/Xorg.wrap  
/usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper  
/usr/lib/chromium/chrome-sandbox  
/usr/bin/kismet_cap_ubertooth_one  
/usr/bin/chsh  
/usr/bin/kismet_cap_nrf_52840  
/usr/bin/kismet_cap_ti_cc_2540  
/usr/bin/rsh-redone-rsh  
/usr/bin/passwd  
/usr/bin/kismet_cap_ti_cc_2531  
/usr/bin/kismet_cap_nxp_kw41z  
/usr/bin/umount  
/usr/bin/chfn  
/usr/bin/kismet_cap_linux_wifi  
/usr/bin/kismet_cap_nrf_51822  
/usr/bin/newgrp
```

4.2. SUID Bitli Dosyaların Tespiti

- **Komut:** `find / -perm -4000 2>/dev/null`
- **Önem:** Bu komutla root yetkisiyle çalışan kritik dosyalar (örn: `/usr/bin/passwd`, `/usr/bin/chsh`) listelenmiştir.

```
(c4nsec@kali)-[~]
$ touch test.txt
ls -l test.txt
-rw-rw-r-- 1 c4nsec c4nsec 0 Feb 21 04:46 test.txt

(c4nsec@kali)-[~]
$ chmod 700 test.txt
ls -l test.txt
-rwx----- 1 c4nsec c4nsec 0 Feb 21 04:46 test.txt

(c4nsec@kali)-[~]
$

(c4nsec@kali)-[~]
$ grep "404" access.log | awk '{print $1}' | sort | uniq
192.168.1.15

(c4nsec@kali)-[~]
$
```

4.3. Dosya İzinleri ve chmod Kullanımı

- **İşlem:** test.txt dosyası oluşturulmuş ve izinleri değiştirilmiştir.
- **Analiz:** Başlangıçta -rw-rw-r-- olan izinler, chmod 700 komutu ile sadece sahibine tam yetki verecek şekilde -rwx----- moduna çekilmiştir.

5. Mühendislik Vizyonu (Reflection)

Root yetkisiyle çalışan (SUID biti aktif) dosyalar, herhangi bir kullanıcı tarafından çalıştırıldığında o dosyanın geniş yetkileriyle işlem yapar. Bu durum, normalde erişilemeyen /etc/sudoers gibi kritik alanların değiştirilmesine zemin hazırlayabilir. Bu nedenle yetki sınırlandırması güvenlik katmanını artırmak için hayati önemdedir